To See Is To Touch

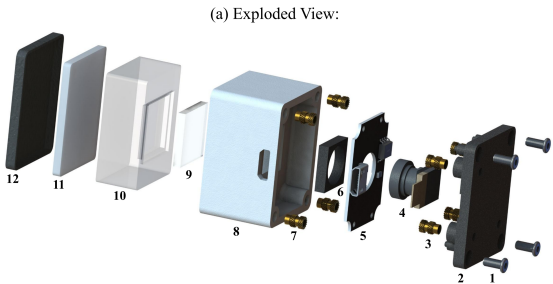
机器人触觉传感器

从接触引起的光学变化，恢复表面几何

指导老师：徐鹏

团队成员：刘一为、洪驰、李承烨、郑嘉沣

从接触形变到视觉信号



接触层
黑色层与半透明凝胶

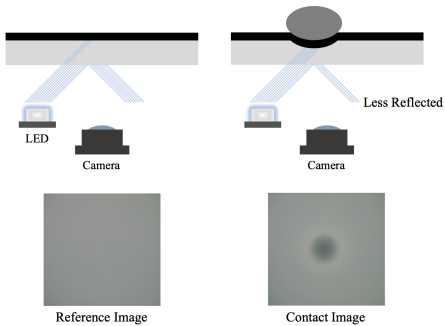
光学层
白光 LED 与光路约束

采集层
记录接触灰度变化

我们基于 9DTact 的机械结构开发

围绕相机标定、形状重建与实时展示，搭建完整处理流程

为什么压得越深，图像越暗？



1　材料决定光学响应

黑色硅胶吸光；半透明硅胶反射、散射光。

2　接触改变凝胶厚度

受压区域变薄，返回相机的光减少。

3　灰度差表征压入量

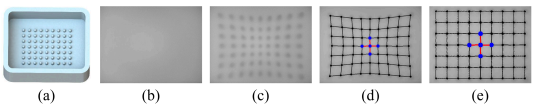
在标定条件与量程内，变暗程度可映射到深度。

用空载参考做差，提取接触引起的变化

两步标定，建立毫米尺度

第一步：几何标定

用规则点阵校正畸变，确定像素尺度 s。



s 的单位为 mm/pixel

当前配置：点阵间距 $3\,\mathrm{mm}$，裁剪 300×400。

第二步：深度标定

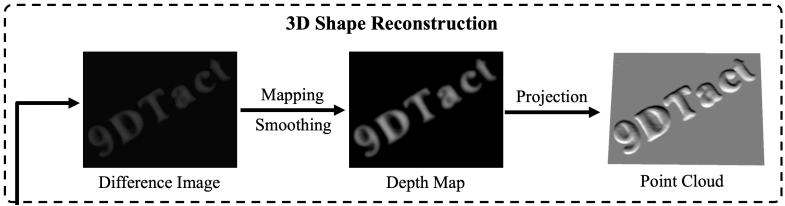
用已知半径的球接触凝胶。



球面几何给出深度 h，与灰度差 D 配对，建立查找表 $h = f(D)$。

先知道“一个像素多长”，再知道“变暗对应多深”。

从二维图像恢复三维表面



传统重建路径

矫正 / 裁剪 $\rightarrow$ 参考差分

噪声抑制 $\rightarrow$ 查表映射 $\rightarrow$ 平滑高度图

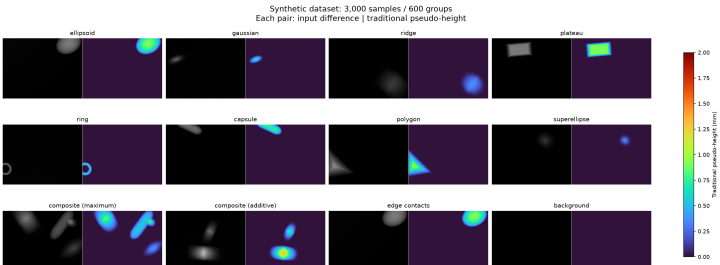
点云坐标

$\mathbf{p}(u,v) = \big(su, -sv, h(u,v)\big)$

每个像素对应一个三维点。

恢复的是接触区域的表面形变。

训练数据如何构建



形状多样

8 类基本形状

圆顶、棱脊、圆环等

接触多样

单点、多点组合

边缘接触与空载背景

条件多样

位置、尺寸、方向

光照、纹理与噪声

3,000 帧合成数据，覆盖 600 个接触组

合成接触图像，使用传统算法生成高度伪标签

网络如何学习“灰度差到高度”？

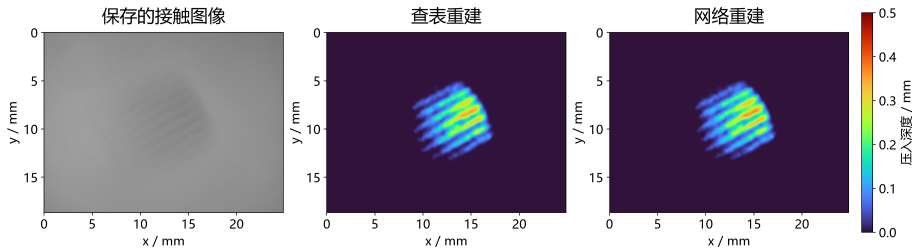


- **跳跃连接**保留接触轮廓；**注意力**调节传递的特征。
- **残差模块**帮助训练；同时约束高度误差与梯度误差。
- 当前以**传统算法生成的伪标签**训练，学习空间上下文中的映射。

输入 $D_+ = \max(D, 0)$；基础通道数 32，约 770 万参数。

利用空间上下文，从单帧差分回归稠密高度。

从采集到重建，流程已贯通



训练与数据流程已贯通

3,000 帧合成数据 / 600 个接触组

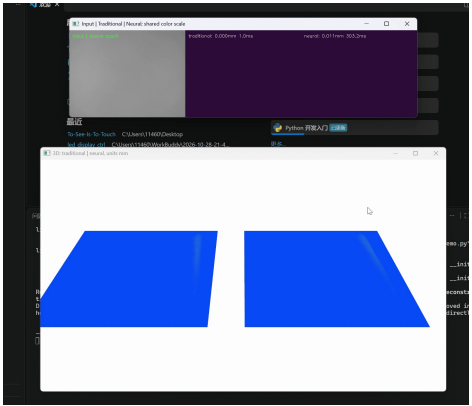
按组划分：2,100 / 450 / 450 帧

实时展示与保存已实现

相机输入、高度图、三维点云

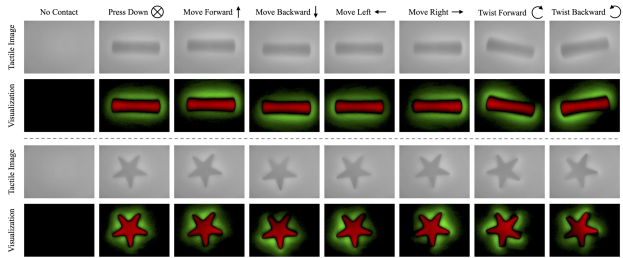
支持 NPZ、PNG、PLY 导出与回放

演示视频：从按压到三维表面



点击画面播放演示视频

后续研究方向



- **联合明暗信息**分析变暗接触区与周围变亮区域的形变。
- **扩展运动感知**研究移动、扭转与亮区分布的对应关系。
- **探索六维力估计**补充力学标定、真实数据与独立验证。